

Analiza systemu i wymagania

Aplikacja obsługi praktyk zawodowych | Instytut Informatyki Stosowanej ANS Elbląg

1. Aktorzy systemu

Aktor	Opis	Uprawnienia
Student	Główny użytkownik. Wypełnia formularz zgłoszeniowy, prowadzi dziennik praktyk i składa dokumentację.	Tworzenie i edycja własnych zgłoszeń, dodawanie wpisów do dziennika, podgląd statusu
Opiekun uczelniany (UOPZ)	Pracownik uczelni nadzorujący praktyki. Weryfikuje dokumentację i wystawia ocenę U.	Podgląd zgłoszeń swoich studentów, zatwierdzanie dokumentów, wystawianie oceny U, wpis do USOS
Opiekun zakładowy (ZOPZ)	Pracownik zakładu pracy. Potwierdza wpisy w dzienniku i wystawia ocenę opisową Z.	Potwierdzanie wpisów dziennika, wystawianie oceny Z (Zał. 3)
Dziekanat	Jednostka administracyjna uczelni. Przyjmuje oświadczenia instytucji i archiwizuje dokumentację.	Dostęp do pełnej dokumentacji, rejestracja porozumień (Zał. 1), archiwizacja protokołów

2. Wymagania funkcjonalne

ID	Priorytet	Opis
WF-01	Wysoki	Student wypełnia formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi, danymi zakładu i dziennikiem wpisów (data, opis czynności, liczba godzin).
WF-02	Wysoki	System waliduje dane po stronie serwera: wymagalność pól, format e-mail, poprawność liczby godzin. Zwraca listę błędów jako JSON.
WF-03	Wysoki	Zatwierdzone zgłoszenie zapisywane jest do data/submissions.json z datą UTC. Każde zgłoszenie zawiera pełną strukturę: dane studenta i wpisy dziennika.
WF-04	Średni	Dynamiczne dodawanie i usuwanie wierszy dziennika w formularzu bez przeładowania strony (JavaScript).
WF-05	Wysoki	Formularz obsługuje wiele wpisów dziennika przez tablice pól (entry_date[], entry_activity[], entry_hours[]) z zachowaniem kolejności.
WF-06	Wysoki	Endpoint GET /formularz zwraca formularz. POST /formularz zwraca JSON: {ok: true, data: {...}} lub {ok: false, errors: {...}}.
WF-07	Wysoki	Historia zgłoszeń w pliku JSON jest append-only. Każde nowe zgłoszenie dołączane jest do listy bez nadpisywania poprzednich.

WF-08	Niski	System udostępnia podstrony: / (główna), /kontakt, /hobby – renderowane przez szablony Jinja2.
WF-09	Wysoki	UOPZ ma podgląd złożonych zgłoszeń i może zweryfikować kompletność dokumentacji przed egzaminem.
WF-10	Wysoki	System oblicza ocenę końcową $K = 0.4 \cdot E + 0.1 \cdot S + 0.2 \cdot U + 0.3 \cdot Z$ i zapisuje protokół egzaminu (Zał. 8).

3. User stories

US-01 Złożenie dokumentacji praktyki	
Jako:	student
Chcę:	chcę wypełnić formularz z danymi mojej praktyki i dziennikiem wpisów, aby złożyć kompletną dokumentację w jednym kroku.

Kryteria akceptacji:

- Formularz zawiera pola: imię i nazwisko, e-mail, uwagi, co najmniej jeden wpis dziennika.
- Każdy wpis dziennika zawiera: datę, opis czynności, liczbę godzin (liczba dodatnia).
- Po poprawnym wypełnieniu serwer zwraca {ok: true} i zapisuje dane do submissions.json.
- Przy błędach serwer zwraca {ok: false, errors: {...}} z opisem każdego błędu.
- Student może dodać dowolną liczbę wpisów bez przeładowania strony.

US-02 Weryfikacja dokumentacji przez opiekuna	
Jako:	opiekun uczelniany (UOPZ)
Chcę:	chcę mieć dostęp do listy złożonych zgłoszeń studentów, aby zweryfikować kompletność dokumentacji i dopuścić studenta do egzaminu.

Kryteria akceptacji:

- UOPZ widzi wszystkie zgłoszenia przypisanych studentów.
- Może sprawdzić czy dziennik zawiera wpisy za wymagane 120 dni roboczych.
- Może oznaczyć dokumentację jako kompletną lub zwrócić studentowi z uwagami.
- System rejestruje datę i treść każdej decyzji weryfikacyjnej.

US-0
3

Zaliczenie na podstawie pracy zawodowej

Jako:	student wykonujący pracę zawodową zgodną z kierunkiem studiów
Chcę:	chcę złożyć wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego (Zał. 4b), aby nie musieć odbywać praktyki ponownie.

Kryteria akceptacji:

- Student składa wniosek z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie.
- Komisja ds. praktyk ocenia merytorycznie zgodność zakresu obowiązków z efektami uczenia się (Zał. 4a).
- Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję: pełne zaliczenie / częściowe / odmowa.
- System przechowuje wniosek, opinię komisji i decyzję dyrektora.

4. Wymagania нефункционалне

Безпеченство

- Walidacja danych wyłącznie po stronie serwera (Flask) – dane z formularza nigdy nie są ufane bez sprawdzenia.
- Adresy e-mail weryfikowane wyrażeniem regularnym przed zapisem.
- Brak przechowywania haseł w wersji jawnej – docelowo haszowanie bcrypt.
- Plik data/submissions.json nie jest serwowany publicznie.
- Docelowo: autentykacja JWT, autoryzacja per rola (student / UOPZ / ZOPZ / dziekanat).

Wydaјność

- Odpowiedź serwera na POST /formularz poniżej 500 ms dla zgłoszeń z maksymalnie 120 wpisami.
- Interfejs działa płynnie przy dynamicznym dodawaniu do 200 wierszy dziennika.
- Docelowo: zastąpienie pliku JSON bazą SQLite/MariaDB przy wzroście liczby użytkowników.

Użyteczność

- Formularz responsywny – działa na urządzeniach mobilnych i desktopowych.
- Błędy walidacji wyświetlane inline przy odpowiednim polu.
- Komunikaty o błędach w języku polskim, zrozumiałe dla użytkownika niebędącego programistą.
- Czas nauki obsługi formularza poniżej 5 minut dla nowego użytkownika.

Archiwizacja

- Wszystkie zgłoszenia przechowywane z datą UTC (created_at) – append-only, żadne nie jest nadpisywane.
- Docelowo: tabela audit_log rejestrująca każdą zmianę statusu dokumentu.
- Dane praktyk przechowywane przez okres wymagany przez regulamin uczelni (min. czas studiów + 5 lat).

5. Workflow dokumentów

Statusy dokumentu

Status	Opis
draft	Formularz w trakcie wypełniania przez studenta
submitted	Formularz złożony, oczekuje na weryfikację UOPZ
active	Praktyka trwa, student prowadzi dziennik (120 dni)
completed	120 dni zaliczone, oczekuje na złożone dokumenty
under_review	Dokumenty złożone, UOPZ weryfikuje kompletność
approved	Dokumentacja zatwierdzona, student dopuszczony do egzaminu
rejected	Dokumenty zwrócone do studenta z uwagami
closed	Praktyka zaliczona, protokół podpisany, wpis w USOS

Formuła oceny końcowej

$K = 0.4 \cdot E + 0.1 \cdot S + 0.2 \cdot U + 0.3 \cdot Z$ E – średnia ocen z pytań na egzaminie ustnym S – ocena sprawozdania (UOPZ) U – ocena opiekuna uczelnianego Z – ocena opiekuna zakładowego